

复变函数与数理方程

(课程介绍)

数学科学系
吴昊

2020年秋季学期

- 1 基本情况
 - 课程介绍
 - 教学团队
 - 习题课

- 2 考核体系
 - 平时作业
 - 期末考试

1、基本情况

1.1 课程介绍

- 课程名称：复变函数与数理方程
- 课程时间、地点：周二第四、五大节（一教101）或周三第二大节（一教101）
- 线上教学：腾讯会议¹
- 总成绩=平时作业20²+期末考试80
- 成绩记载方式：等级制（A+, A, A-, ..., D+, D, F形式）
- 参考书：
 - ① 【主】《数学物理方法》（第四版）；梁昆淼编；高等教育出版社；2010年；
 - ② 《复变函数与积分变换》；于慎根、杨永发、张相梅；南开大学出版社；2006年；
 - ③ 《数学物理方程与特殊函数》（第四版）；王元明；高等教育出版社；2012年。
- 先修课程要求：微积分、线性代数

¹我们会将课程内容录屏，及时发布在网络上。

²这门课没有出勤要求，课上不会点名，没有随堂测试。

教学日历

- 第一部分：复变函数（14课时）；
- 第二部分：积分变换（5课时）；
- 第三部分：数理方程（20课时）；
- 第四部分：特殊函数（6课时）；
- 习题课：15课时。

1、基本情况

1.2 教学团队

- 课程教师：**吴昊**，清华大学数学科学系长聘副教授(2016年12月至今)。
- 2000-2009年，清华大学数学科学系本科、研究生；2009-2011年，清华大学数学科学系博士后；2011-2013年，清华大学数学科学系讲师；2013-2016年清华大学数学科学系准聘副教授。
- 2013年北京高校第八届青年教师教学基本功比赛一等奖；2017年清华大学青年教师教学优秀奖；2019年北京市青年教学名师奖。
- 电子邮件：hwu@tsinghua.edu.cn
- **关于课间问问题**：课间只有5分钟，我还要接水、休息嗓子、擦黑板、翻翻课件等等。我完全理解你有些知识没弄明白时的急切心情。但是也希望你能理解，你是坐着听的。我是站着不停说话的，我真的很累。而且，课还没讲完，我的压力也很大。
- **关于下课后问问题**：在能力的范围之内，我愿意解答3-5个问题。但是，请你明白，我是普通人，很需要休息。两个半小时站下来，我真的很累，我特别想坐下来，让脑子放松下来什么也不想，让嗓子休息下来什么也不说。

- 课程助教:

- ① 廖崎臣, 数学系博士生, lqc20@mails.tsinghua.edu.cn;
- ② 刘剑锋, 数学系博士生, liujf20@mails.tsinghua.edu.cn;
- ③ 罗宝嘉, 数学系博士生, luobj19@mails.tsinghua.edu.cn;
- ④ 吴诗童, 数学系博士生, wust20@mails.tsinghua.edu.cn;
- ⑤ 章威, 数学系博士生, zhang-w20@mails.tsinghua.edu.cn.

- 作业提交/发还: 通过网络学堂提交电子版, 具体细节见助教在网络学堂和微信群里的通知。
- 助教答疑: 每周五下午6:00–8:00, 数学系阳光大厅。如果当周有习题课, 则取消当周答疑。

1、基本情况

1.3 习题课

- **习题课时间（确定，且不受任何放假、调休等影响）：**
 - 第6、8、12、14、15周各上一次；
 - 每次课程安排三个平行班，分别为周5、6、7的第6大节（19:20-21:45），大家可以选择合适的时间去听课。
- 习题课地点：六教6A303
- 线上教学：腾讯会议³
- 习题课内容：
 - 解析函数基本性质、级数展开、留数的计算和应用；
 - 留数的计算和应用、Fourier变换、Laplace变换；
 - 偏微分方程概论、波动方程和特征线法、热传导方程和积分变换法；
 - 位势方程和Green函数法、分离变量法；
 - Bessel函数、Bessel函数与分离变量法、Legendre多项式

³我们会将课程内容录屏，及时发布在网络上。

2、考核体系

2.1 平时作业

- 平时作业占总成绩的20分⁴。
- 平时作业应及时上交⁵，遇特殊情况可迟交一周，因为生病原因（需有医院证明）可以缓交。
- 助教会及时登记平时作业情况。第15周时，助教会公布平时作业完成情况⁶，对于**作业严重缺交和严重抄袭**的同学，将**取消考试资格，课程成绩记为F**。
- 本课程不接受重考生，只接受重修生。**重新学习的同学（包括缓考生）必须根据本课程的要求，按时听课，及时完成并上交作业。**

⁴由于电子方式批改不容易，助教将简单批改作业、检查对错，并且给出评分。最终的平时成绩，基于大家作业的提交情况。只要没有缺交，没有抄袭，都可以拿到20分平时作业成绩。

⁵通过多种方式，形成作业电子版pdf文件，然后通过网络学堂方式提交，避免邮件方式提交。

⁶如果有通过邮箱补交补交情况，为了没有收到作业丢失扯皮，补交同学必须留下发送作业的邮件截屏。助教公布名单时，大家可以和助教沟通合适。

2、考核体系

2.2 期末考试

- 期末考试满分80分，4-6道大题；
- 试题类型：计算题、证明题；
- 考试时间：待定；
- 考试地点：待定；
- 助教集中答疑（数学系阳光大厅）：期末考试前一天全天（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）。

- 我会在**开学初公布历年试题，供大家学习参考**。历年试卷和当年试卷会在考核点上有一定的重复，也会有一些区别。
- 考试期间**必须带上学生证（卡片、本子均可）备查**。证件丢失者，需出具学校开据的证明。否则将会被取消考试资格。
- 考试期间，桌子上只能出现学生证和笔。**不得出现其它任何电子或机械设备**（包括手机、计算器、手表、手环）。
- 考试时严禁夹带，**所有草稿纸、书、复习资料均需要放到讲台上，否则会被认定为作弊（夹带），总成绩计零分，并交教务部门做进一步处理**。
- 我们的计算量并不大，也会向大家提供足量的草稿纸，不要自己从答题卷上撕草稿纸（如果导致答题卷缺页损坏而影响成绩，学生需自行负责）。

● 关于最终成绩的一些特别说明：

- ① 最终的成绩不是**绝对成绩**，而是**相对成绩**，即根据同学的绝对成绩进行排名、处理⁷，使得**相对成绩能够对不同届的学生进行纵向比较（因为不同年份的题目有难易差别）**⁸。特别的，我们会给出若干道附加题，**正确完成所有附加题（附加题范围很广，既可以是教材上的，也可以和教材无关。）是获得A+的既不充分也不必要的条件。**
- ② 课程**最终成绩通过学校的官方成绩系统发布**，期末考试的成绩不单独公布；
- ③ 根据学校政策，我们不接受任何形式的私下查分、看试卷行为；**如果对成绩有异议，可以通过教务渠道申请成绩复议；**
- ④ 根据我系政策，成绩复议需由工作小组完成，成员不包括学生本人，即**学生没有任何渠道接触到自己的试卷；**
- ⑤ 根据学校政策，**考试答案、给分点不得以任何形式透露给同学；**
- ⑥ 成绩复议包括所有的给分环节：平时作业和期末考试；**复议有风险，最终成绩有可能提高，也有可能降低。**

⁷每位同学的绝对成绩和相对成绩的排名都是一致的。

⁸学校2019年5月的通告，成绩评定将不再设置优秀率指标（原要求为A+不超过10%和A-以上不超过30%）。